

Лабораторная работа №21

Разработка утилиты Системный монитор

1 Цель работы

1.1 Научиться получать и отображать информацию об оборудовании системы в приложениях на C#.

2 Литература

2.1 Гуриков, С. Р. Введение в программирование на языке Visual C# : учебное пособие / С. Р. Гуриков. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 447 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1092167>. – Текст: электронный. – п.11.1.

2.2 Поставщики WMI CIMWin32 / Microsoft Learn – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/cimwin32prov/cimwin32-wmi-providers>. – Текст: электронный.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Отображение информации об оборудовании

5.1.1 Создать оконное приложение, все основное пространство которого занимает элемент TabControl

5.1.2 При помощи ManagementObjectSearcher вывести на отдельные вкладки с соответствующими названиями информацию о:

- Процессоре (Win32_Processor)
- Видеокарте (Win32_VideoController)
- Материнской плате (Win32_MotherboardDevice)
- Физических дисках (Win32_DiskDrive)
- Операционной системе (Win32_OperatingSystem)

О каждом устройстве отображать не менее 3 основных свойств, для всех вкладок учитывать ситуацию, при которой требуется отобразить сразу несколько устройств одного типа.

5.2 Отображение информации о сетевых интерфейсах

5.2.1 Добавить в приложение вкладку «Сеть» и отобразить в ней информацию о сетевых адаптерах при помощи NetworkInterface.

5.3 Отображение информации об установленных программах

5.3.1 Добавить в приложение вкладку «Установленные программы»

5.3.2 Во вкладке отображать список всех установленных программ

Для получения списка программ необходимо получить значение подключа DisplayName для всех подключей в ключах

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Запустить MS Visual Studio и создать оконное приложение C#.
- 6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.
- 6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Как получить информацию об оборудовании компьютера
- 8.2 Как получить доступ к реестру?